

Backend Testing Guide

เอกสารนี้ครอบคลุมการทดสอบ backend ด้วย 3 แบบ:

- Unit test: ทดสอบ business logic แยกส่วนด้วย mock
- Integration test: ทดสอบ API route + request/response contract
- Manual/API collection: ใช้ Postman และ Robot Framework สำหรับ smoke test

1) เป้าหมายรอบแรก

- โฟกัส backend ก่อน
- เน้น critical path ของ user message/conversation flow
- รองรับการทำงานร่วมกับ RLS โดยส่ง **Authorization** token ผ่าน API

2) Test Scope

- Unit: **services/services_conversation.py**
- Integration: router layer และ helper ของ backend หลัก
- ครอบคลุมกรณีสำคัญ:
 - conversation rooms และ messages
 - users profile CRUD และ options endpoints
 - acts / sections / libraries / judgments / help / utility routes
 - chat sync และ chat stream

2.1) Test Case Matrix

ถ้าต้องการดูรายการ test case แบบ **Test Case / Act / Expected / Actual** ให้เปิด:

- **TEST_CASES.md** (สรุป 1 หน้า)
- **TEST_CASES_APPENDIX.md** (ภาคผนวกฉบับละเอียด)

3) ติดตั้งเครื่องมือทดสอบ

จากโฟลเดอร์ **backend**:

```
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-test.txt
```

4) วิธีรัน Unit + Integration

จากโฟลเดอร์ **backend**:

```
python -m pytest
```

รันแยกเฉพาะไฟล์:

```
python -m pytest tests/test_services_conversation.py
python -m pytest tests/test_routers_conversation.py
```

Troubleshooting สั้นๆ:

- ถ้าเจอ `ModuleNotFoundError: No module named 'routers' หรือ 'services'` ให้รันจากโฟลเดอร์ `backend` และใช้ `python -m pytest`
- ถ้าเจอ `pytest is not recognized` ให้ activate virtualenv ก่อน หรือเรียกผ่าน `python -m pytest` แทน

5) วิธีคิดเรื่องข้อ 5-7 (อธิบายแบบง่าย)

- ข้อ 5: CI/CD คือให้ระบบรันทดสอบอัตโนมัติทุกครั้งที่ push หรือเปิด PR
- ข้อ 6: Business rules คือกฎที่ระบบต้องทำถูกเสมอ (เช่น สิทธิเข้าถึงข้อมูลตาม RLS)
- ข้อ 7: Integration data คือข้อมูลทดสอบมาตรฐาน (fixture/seed) และ token สำหรับทดสอบ role ต่างๆ

เริ่มต้นได้โดยไม่ต้องทำข้อ 5-7 เติมรูปแบบ แต่ควรเตรียม:

- test user token อย่างน้อย 1 ชุด
- test room/message ตัวอย่าง
- รายการ endpoint ที่ถือว่า critical

6) Postman

ใช้ไฟล์ collection ตัวอย่าง:

- `../testing/api/postman/ThaiLabourBackend.postman_collection.json`

การใช้งาน:

1. Import collection เข้า Postman
2. ตั้ง environment variable:
 - `baseUrl` เช่น `http://127.0.0.1:8000`
 - `token` เช่น JWT ของผู้ใช้ทดสอบ
3. รัน request ตามลำดับเพื่อทดสอบ conversation flow

7) Robot Framework

ไฟล์ตัวอย่าง:

- `../testing/api/robot/conversation_api.robot`
- `../testing/ui/robot/e2e_user_journey_ui.robot`

รัน:

```
robot ../testing/api/robot/conversation_api.robot
robot ../testing/ui/robot/e2e_user_journey_ui.robot
```

รัน UI flow แบบ end-to-end (register/login/chat/library/history/profile/logout):

```
robot \  
-V ../testing/ui/robot/e2e_user_journey_ui.variables.example.robot \  
../testing/ui/robot/e2e_user_journey_ui.robot
```

หรือส่งตัวแปรตรงจาก command line:

```
robot \  
-v FRONTEND_URL:http://localhost:3000 \  
-v BROWSER:Chrome \  
-v RUN_REGISTER:False \  
-v TEST_EMAIL:your-existing-user@example.com \  
-v TEST_PASSWORD:YourPassword123! \  
../testing/ui/robot/e2e_user_journey_ui.robot
```

หมายเหตุ:

- Robot test จะยิง API จริง จึงต้องเปิด backend ไว้ก่อน
- หากใช้ RLS ให้ตั้งตัวแปร `${TOKEN}` เป็น token ผู้ใช้ทดสอบ
- สำหรับ `e2e_user_journey_ui.robot` ให้เปิดทั้ง backend และ frontend ก่อนรัน
- ถ้าตั้งค่า Supabase ให้ยืนยันอีเมลก่อน login ให้ใช้ `RUN_REGISTER=False` และใส่บัญชีทดสอบที่ยืนยันแล้ว